TP n°1
Initiation à Oracle

Soit les trois relations :

AVION (AVNUM, AVNOM, CAPACITE, LOCALISATION)
VOL (VOLNUM, #PLNUM, #AVNUM, VILLEDEP, VILLEARR, HEUREDEP, HEUREARR)
PILOTE (PLNUM, PLNOM, PLPRENOM, VILLE, SALAIRE)

En souligné : clé primaire

Et soit les extensions respectives suivantes :

AVNUM	AVNOM	CAPACITE	LOCALISATION
1	A300	300	Nice
2	A310	300	Nice
3	B707	250	Paris
4	A300	280	Lyon
5	concorde	160	Nice
6	B747	460	Paris
7	B707	250	Paris
8	A310	300	Toulouse
9	mercure	180	lyon
10	concord	160	Paris

VOLNUM	PLNUM	AVNUM	VILLEDEP	VILLEARR	HEUREDEP	HEUREARR
100	1	1	NICE	TOULOUSE	1100	1230
101	1	8	PARIS	Londres	1700	1830
102	2	1	TOULOUSE	LYON	1400	1600
103	5	3	TOULOUSE	LYON	1800	2000
104	9	1	PARIS	Madrid	645	815
105	10	2	LYON	Paris	1100	1200
106	1	4	PARIS	Berlin	800	900
107	8	4	NICE	Dakkar	715	845
108	1	8	NANTES	LYON	900	1530
109	8	2	NICE	Tunis	1210	1345
110	9	2	PARIS	Lisbonne	1500	1600
111	1	2	LYON	Monastir	1630	2000
112	4	5	NICE	Rabat	1100	1400
113	3	5	LENS	PARIS	1500	1600
114	8	9	PARIS	Barcelonne	1700	1800
115	7	5	PARIS	Miami	1800	1900

PLNUM	PLNOM	PLPRENOM	VILLE	SALAIRE
1	MIRANDA	SERGE	PARIS	21000
2	LETHANH	NHAN	TOULOUSE	21000
3	TALADOIRE	GILLES	NICE	18000
4	BONFILS	ELIANE	PARIS	17000
5	LAKHAL	LOTFI	TOULOUSE	19000
6	BONFILS	GERARD	PARIS	18000
7	MARCENAC	PIERRE	NICE	17000
8	LAHIRE	PHILIPPE	LYON	15000
9	CICHETTI	ROSINE	NICE	18000
10	CAVARERO	ANNIE	PARIS	20000

Définition du schéma

1) Définissez sous Oracle le schéma des trois relations AVION, VOL et PILOTE.

2) Insérez les trois extensions dans les tables respectives.

3) Insérez les trois extensions dans les tables respectives.

Vous créerez des séquences pour chaque clé primaire.

Consultation du dictionnaire

Exprimez les requêtes suivantes sous SQL :

a) Affichez la description de chacune des tables PILOTE, AVION et VOL.

b) Quelles sont les contraintes qui ont été associés à la table VOL?

c) Quels sont les types d'objets définis pour l'utilisateur courant?

d) Quels sont les indexes créés par Oracle relativement au schéma précédent?

e) Quelles sont les tables qui renferment la colonne PLNUM ?

Manipulation des données

Exprimez les requêtes suivantes sous SQL :

a) Quels sont les noms des avions avec leurs numéros et leurs localisation (autre que Nice), ayant une capacité supérieure à 200 avec un tri décroissant sur le numéro d'avion ?

b) Quels sont les noms des pilotes qui assurent au moins un vol au départ de Paris ? Donnez 7 solutions différentes.

c) Noms des pilotes qui conduisent un Airbus ?

Donnez une solution prédicative et une solution ensembliste.

d) Noms des pilotes dont le salaire est le même que celui de Miranda ou de Lahire ?

e) Donnez toutes les paires de pilotes habitant la même ville ?

Modification du schéma de la base

a) Ajouter à la table AVION la contrainte BONAVS qui vérifie que les noms des avions doivent prendre leur valeur dans l'ensemble (`'A300', 'A310', 'A320', 'concord', 'B707', 'B727', 'B747','CARAVELLE', 'mercure', 'concorde'`) et que la capacité doit toujours être comprise entre 100 et 500.

b) Consultez le dictionnaire pour vérifier que la nouvelle contrainte a été ajouté au schéma. Vérifiez le bon fonctionnement de cette contrainte.

c) Ajouter la colonne DATENAIS à la table PILOTE.

d) Modifier la longueur de la colonne SALAIRE dans la table PILOTE pour le porter à NUMBER (6, 2) au lieu de NUMBER(7, 2). Que remarquez-vous ?

e) Créez un index DESTINATION sur les deux colonnes VILLEDEP - VILLEARR. Vérifier l'ajout de cet index.